Université Tahri Mohammed-Béchar, Béchar, Algérie

2LMI1,2ING, S4

Faculté des sciences exactes
Département Maths et Informatique

Théorie des langages (Formal Language Theory)

Minimisation Automate déterministe

- **Objectif:**

Consiste à transformer un automate d'état finit déterministe donné en un automate d'état finit déterministe ayant le nombre minimal d'états , reconnaissant le même langage régulier .

La minimisation consiste à:

1. Eliminer les états inaccessibles
2. Regrouper les états congruents (appartenant à la même classe d'équivalence)

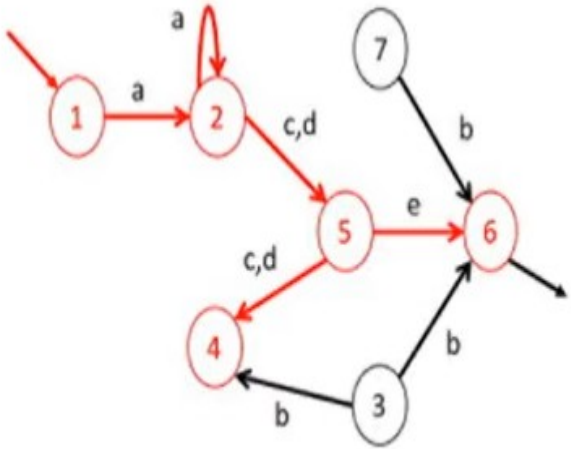
Minimisation Automate déterministe

1. L'élimination des états inaccessibles:

- Un état est dit inaccessible s'il n'existe aucun chemin permettant de l'atteindre à partir de l'état initial. c'est-à-dire qu'ils ne participeront jamais à l'acceptation d'un mot. Ainsi, la première étape de minimisation d'un AEF consiste à éliminer ces états.

Exemple

- Les états 7 et 3 sont inaccessibles. Donc nous les supprimons.



Minimisation Automate déterministe

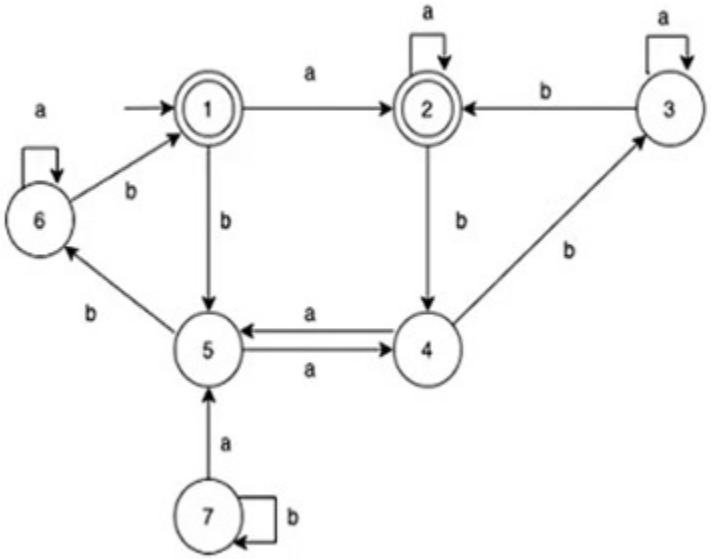
1. L'élimination des états inaccessibles en utilisant l'algorithme de marquage

- Pour des automates de taille importante, nous utilisons l'algorithme de marquage pour supprimer les états inaccessibles .

- Le principe de cet algorithme est de commencer le marquage des états depuis l'état initial et marquer les états atteints de bout en bout jusqu'à trouver des états non marqués.

Minimisation Automate déterministe

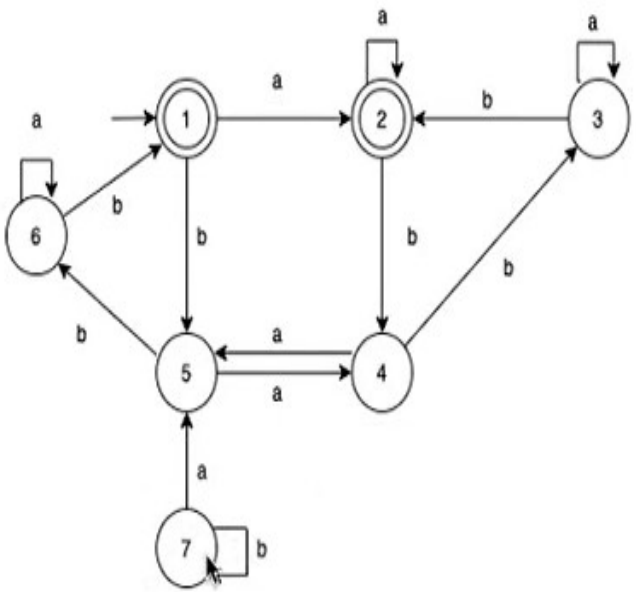
1. L'élimination des états inaccessibles en utilisant l'algorithme de marquage

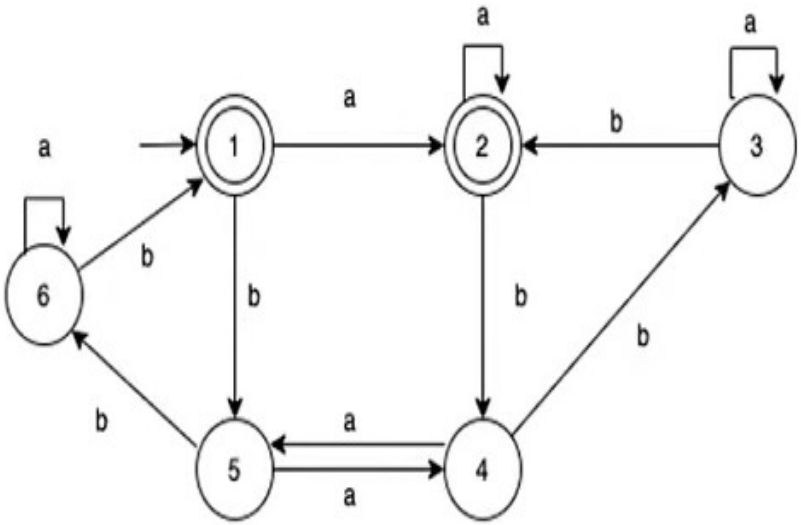


Etats	a	b
→ 1 ★	2	5
2 ★	2	4
3 ★	3	2
4 ★	5	3
5 ★	4	6
6 ★	6	1
7	5	7

Minimisation Automate déterministe

1. L'élimination des états inaccessibles en utilisant l'algorithme de marquage





Minimisation Automate déterministe

2. Regroupement des états équivalents

❑ Les états β-équivalents:

Deux états qi et qj sont dits β-équivalents s'ils permettent d'atteindre les états finaux à travers les mêmes mots. On écrit alors : qi β qj.

❑ Remarque:

- La relation β-équivalence est une relation d'équivalence.
- Le nombre de classes d'équivalence de la relation β-équivalence est égale au nombre des états de l'automate minimal car les états de chaque classe d'équivalence acceptent le même langage (ils seront fusionnés).

Minimisation Automate déterministe

2. Regroupement des états équivalents

❑ Exemple 1:

Soit AEF suivant (initial=0, finaux={2,3})

Etat	a	b
→ 0	1	0
1	1	2
2	3	2
3	3	2

Etat	a	b
0	1	0
1	1	2
2	3	2

Minimisation Automate déterministe

2. Regroupement des états équivalents

❑ **Exemple 2:** Soit AEF suivant (initial=1, finaux={1,2})

1. Nous avons éliminé les états inaccessibles (l'état 7)
2. Nous ne trouvons pas des états ayant la même fonction donc pour réduire les états il faut construire des classes d'équivalence en suivant l'algorithme de réduction des états

Etats	a	b
1	2	5
2	2	4
3	3	2
4	5	3
5	4	6
6	6	1

Minimisation Automate déterministe

2. Regroupement des états équivalents

❑ L'algorithme de réduction des états :

	Algorithme : fusion des états β-équivalents d'un AEF $A = (X, Q, q_0, F, \delta)$
1	Créer deux classes d'états : $A = F$, $B = Q - F$
2	S'il existe un symbole a et deux états q_i et q_j d'une même classe tel que $\delta(q_i, a)$ et $\delta(q_j, a)$ n'appartiennent pas à la même classe, alors créer une nouvelle classe et séparer q_i et q_j. On laisse dans la même classe tous les états qui donnent des états d'arrivée dans la même classe
3	Recommencer l'étape 2 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'états à séparer

Minimisation Automate déterministe

2. Regroupement des états équivalents

Exemple:

Etats	a	b
1	2	5
2	2	4
3	3	2
4	5	3
5	4	6
6	6	1

Etape 1: Créer deux classes d'états

1. A={1,2} (les états finaux)
2. B={3,4,5,6} (les états non finaux)

Etape 2: Vérifier la cohérence des classes

- On dit qu'une classe A est cohérente par rapport à un symbole a si Toutes les transitions de A avec le symbole a mènent à la même classe . Si une classe n'est pas cohérente il faut la découper au moins en deux partie jusqu'à trouver des classes cohérentes.

Minimisation Automate déterministe

2. Regroupement des états équivalents

Nous allons procéder par itération

1 ère Itération: (A={1,2}, B={3,4,5,6})

A	a	b
1	2∈ A	5∈ B
2	2∈ A	4∈ B

A est cohérente

B	a	b
3	3∈ B	2∈ A
4	5∈ B	3∈ B
5	4∈ B	6∈ B
6	6∈ B	1∈ A

B n'est pas cohérente. Il faut donc l'éclater en deux classes B={3,6} et C={4,5}

Etats	a	b
1	2	5
2	2	4
3	3	2
4	5	3
5	4	6
6	6	1

Minimisation Automate déterministe

2. Regroupement des états équivalents

Nous allons procéder par itération

2 ère Itération: (A={1,2}, B={3,6}, C={4,5})

A	a	b
1	2 ∈ A	5 ∈ C
2	2 ∈ A	4 ∈ C

A est cohérente

B	a	b
3	3 ∈ B	2 ∈ A
6	6 ∈ B	1 ∈ A

B est cohérente

C	a	b
4	5 ∈ C	3 ∈ B
5	4 ∈ C	6 ∈ B

C est cohérente

Donc l'AEF contiendra trois états A,B et C

Minimisation Automate déterministe

Résultat de l'algorithme: l'AEF contiendra trois états A,B et C

A	a	b
1	2 ∈ A	5 ∈ C
2	2 ∈ A	4 ∈ C

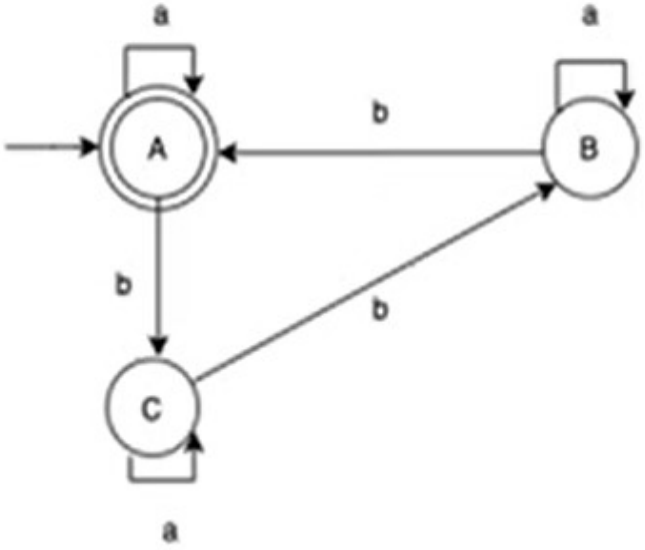
B	a	b
3	3 ∈ B	2 ∈ A
6	6 ∈ B	1 ∈ A

C	a	b
4	5 ∈ C	3 ∈ B
5	4 ∈ C	6 ∈ B

Etat	a	b
A	A	C
B	B	A
C	C	B

- Etat initial= la classe qui contient l'ancien état initial : A
- Etats finaux= les classes qui contiennent des états finaux: {A}

Minimisation Automate déterministe

Résultat de l'algorithme: l'automate obtenu est minimal et accepte le même langage

Etat	a	b
A	A	C
B	B	A
C	C	B